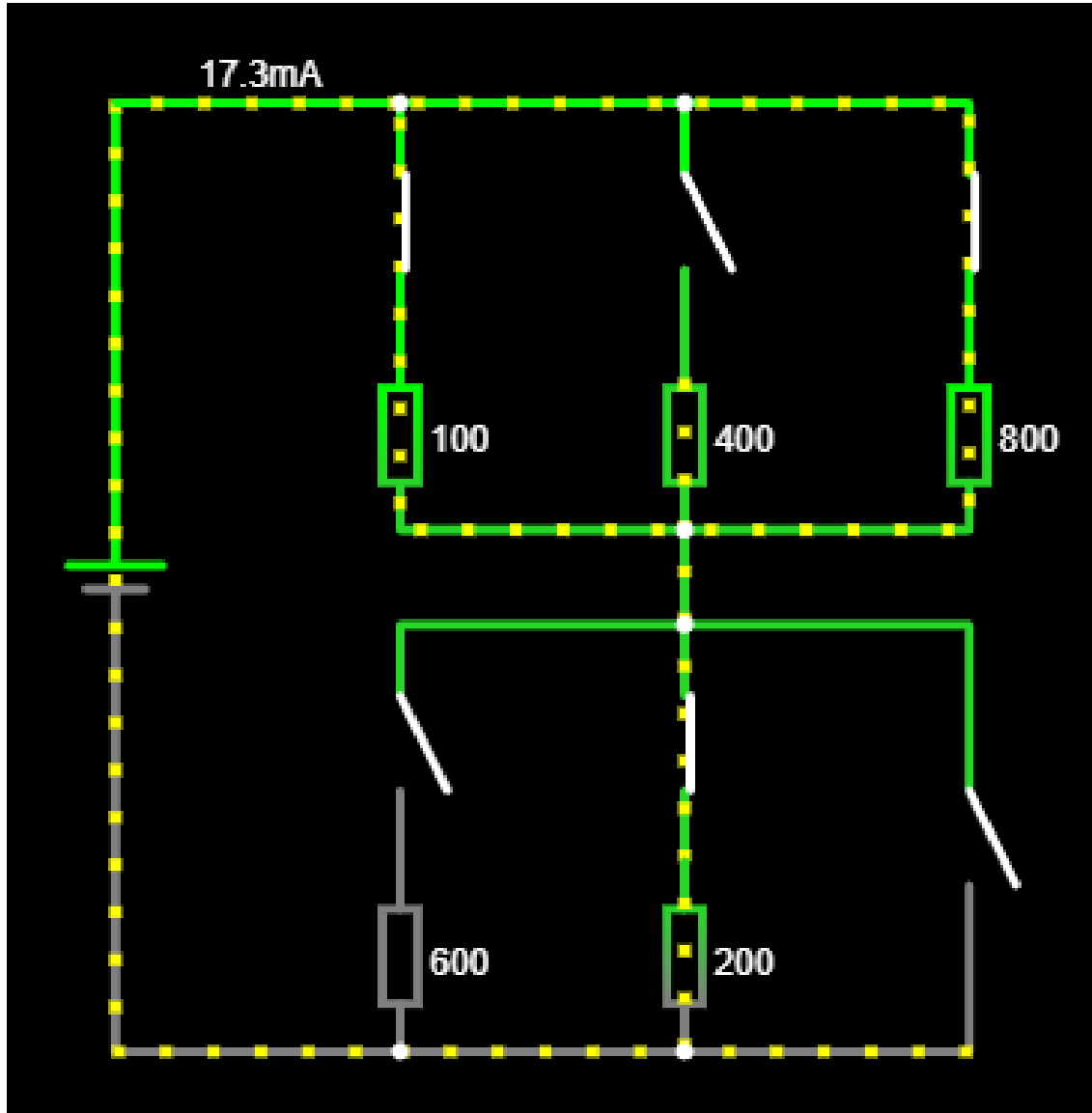


Símbolos Eléctricos Básicos y su Representación Gráfica

Daniel Parra Segovia

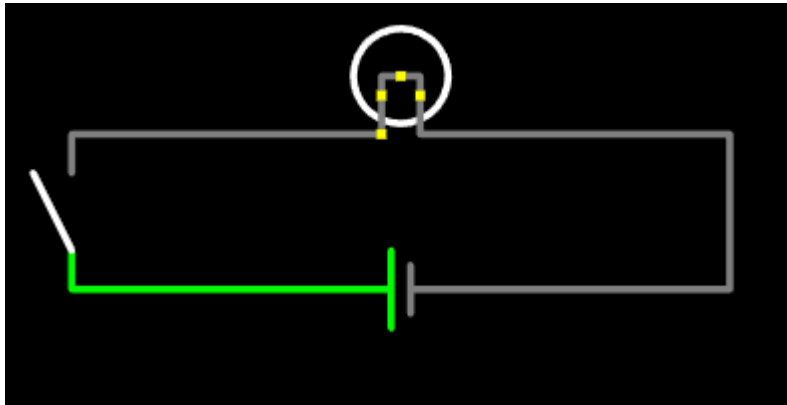
1ºDAM

11/11/2025

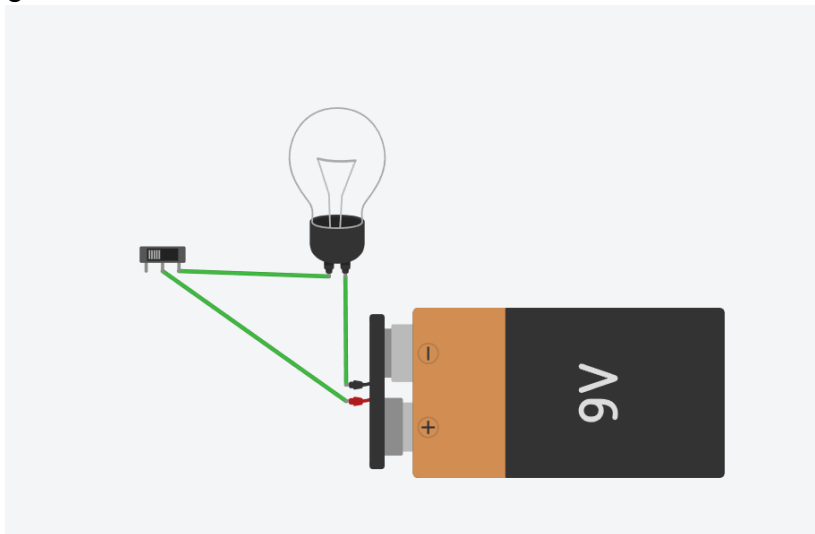


Analiza el siguiente Ejemplo

1. ¿Que representa la siguiente grafica?
 - a. Un circuito con una fuente de continua y una bombilla
2. ¿Es un circuito abierto o cerrado?
 - a. Cerrado
3. ¿Y si le colocamos un interruptor que pasa?
 - a. Que solo estará encendido si el interruptor está cerrado
4. ¿Cómo se graficaría?



5. ¿Y cómo sería su resultado en tinkercad?



Ejercicio 1: Dos bombillos en serie

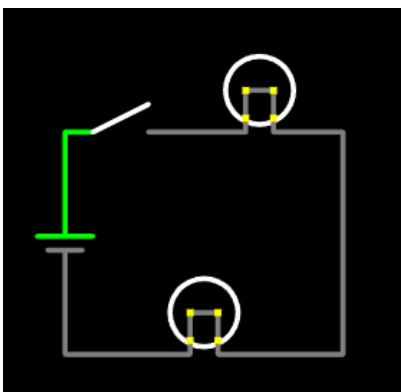
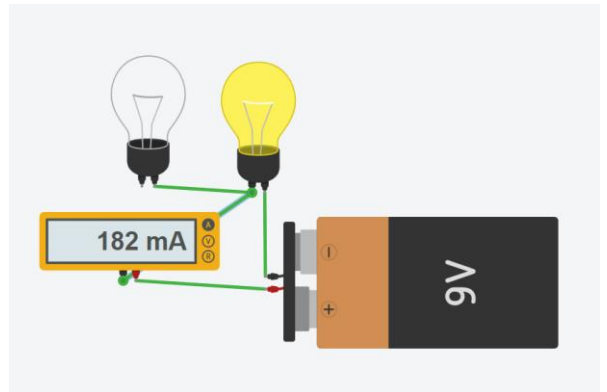
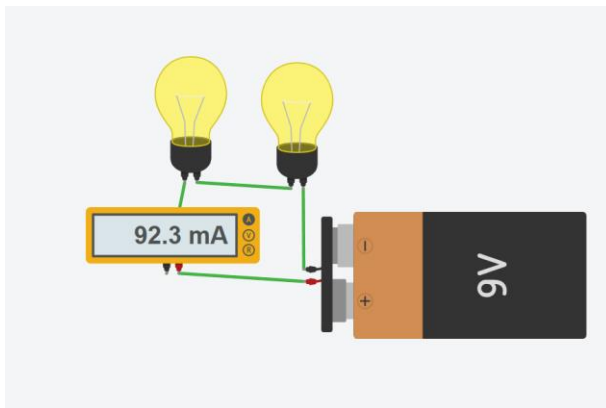
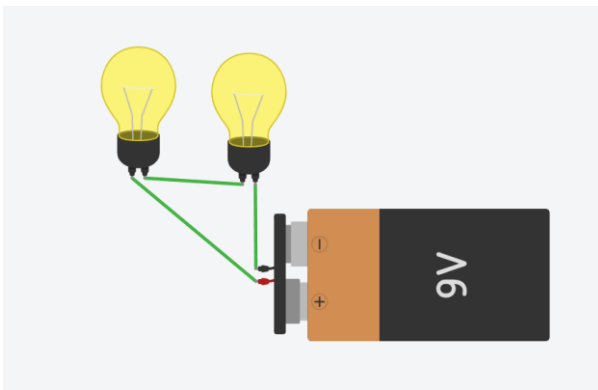
Objetivo: analizar cómo la corriente se reparte en un circuito en serie.

Componentes:

- 1 pila de 9 V
- 2 bombillos
- 1 interruptor

Instrucción:

- Conecta los dos bombillos uno después del otro.
- Observa si la intensidad de luz cambia respecto a un solo bombillo.
 - No se modifica pero con un amperímetro puedo ver que fluye menos corriente



Ejercicio 2: Dos bombillos en paralelo

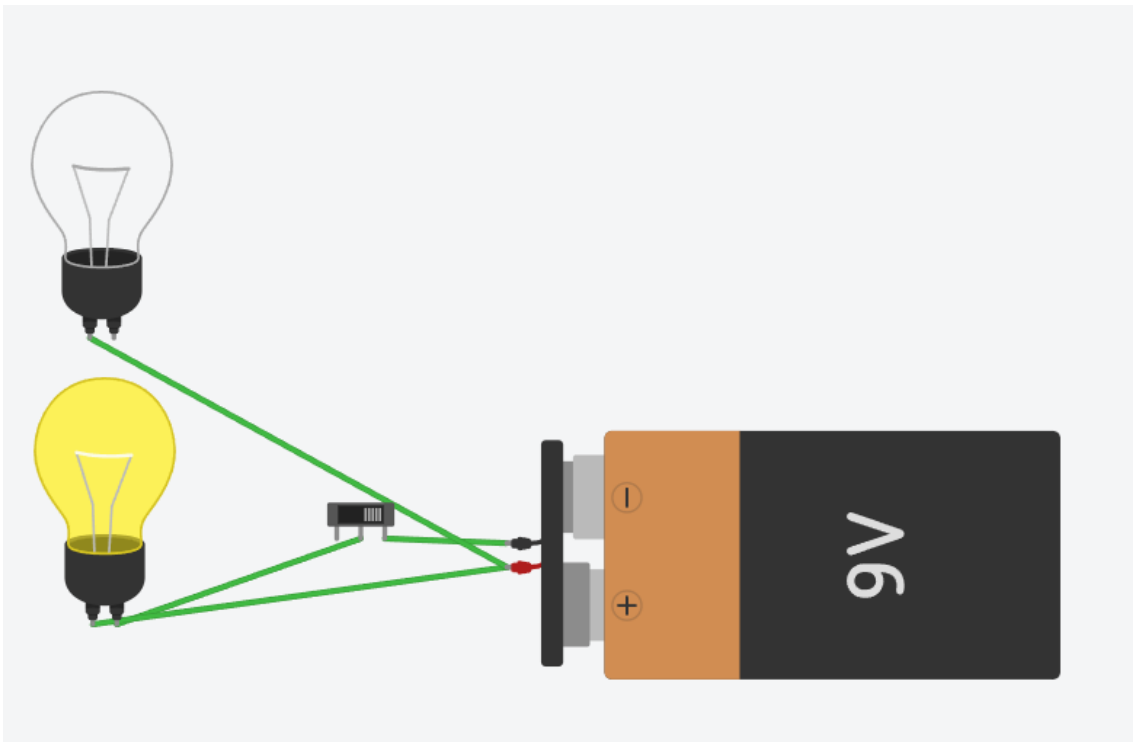
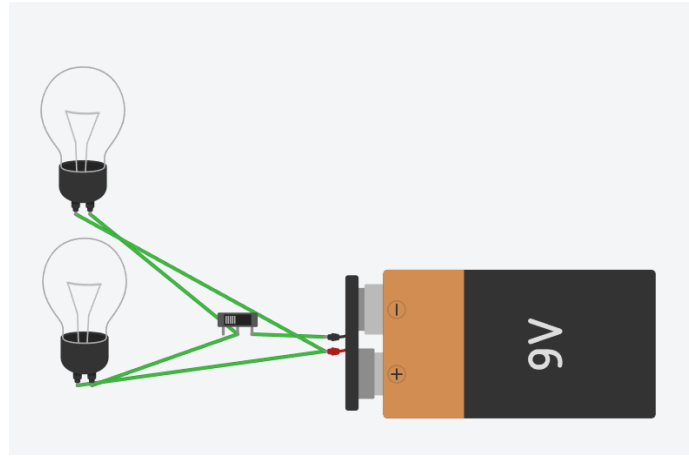
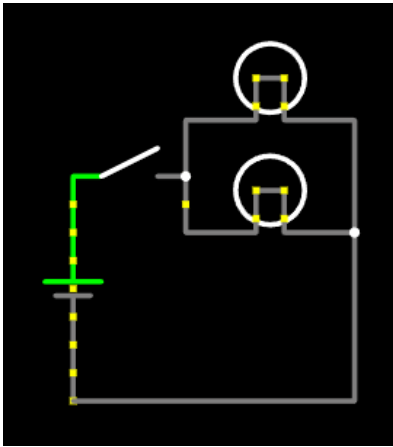
Objetivo: comparar la diferencia de brillo respecto al circuito en serie.

Componentes:

- 1 pila de 9 V
- 2 bombillos
- 1 interruptor

Instrucción:

- Conecta los bombillos en paralelo (cada uno tiene su propio camino a la pila).
- Nota si ambos bombillos brillan igual y qué sucede si uno se retira.
 - Brillan igual y si retiro una la otra no se apaga y la pila consume la mitad

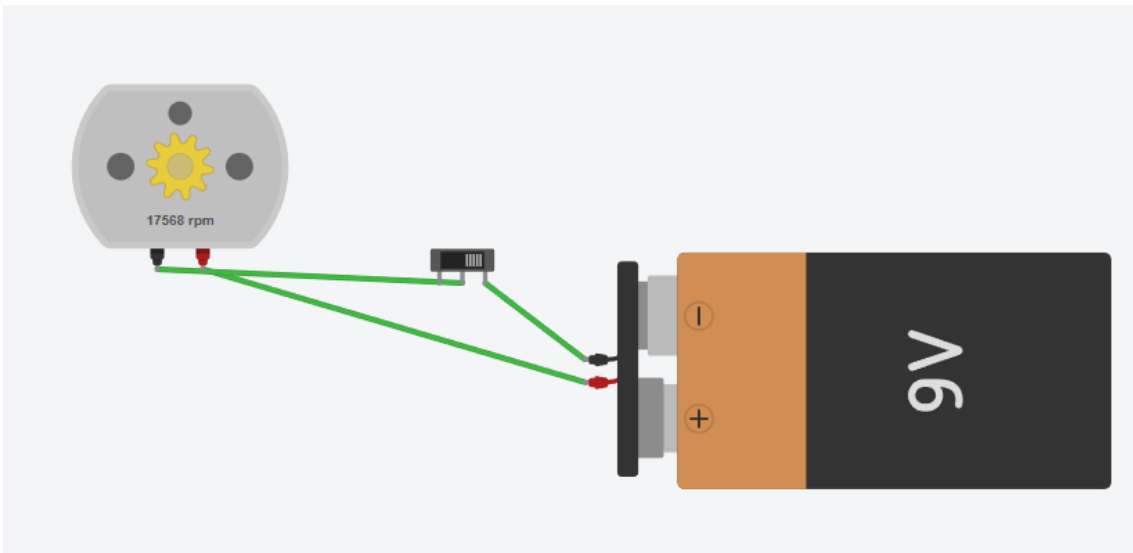
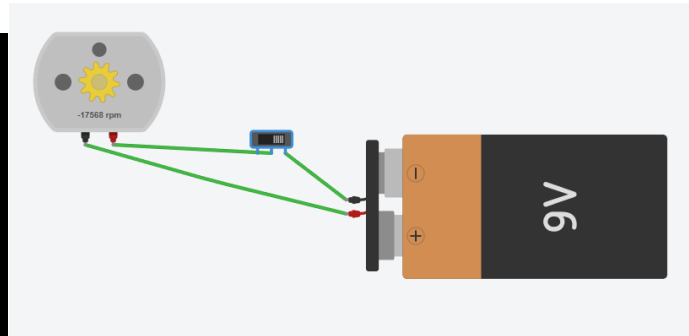
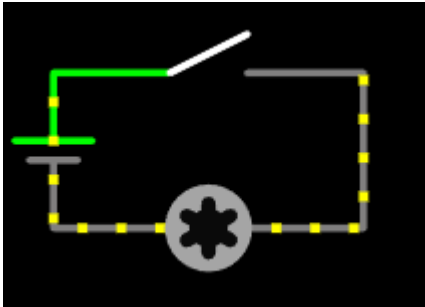


Ejercicio 3: Motor con interruptor

Objetivo: comprender el control de movimiento mediante un circuito cerrado.

Componentes:

- 1 pila de 9 V
- 1 interruptor
- 1 motor DC



Instrucción:

- Arma el circuito de manera que el motor gire al cerrar el interruptor.
- Observa la dirección de giro al invertir la polaridad de la pila.
 - Si se conecta al revés gira al revés

Ejercicio 4: Circuito mixto (bombillo + motor en paralelo)

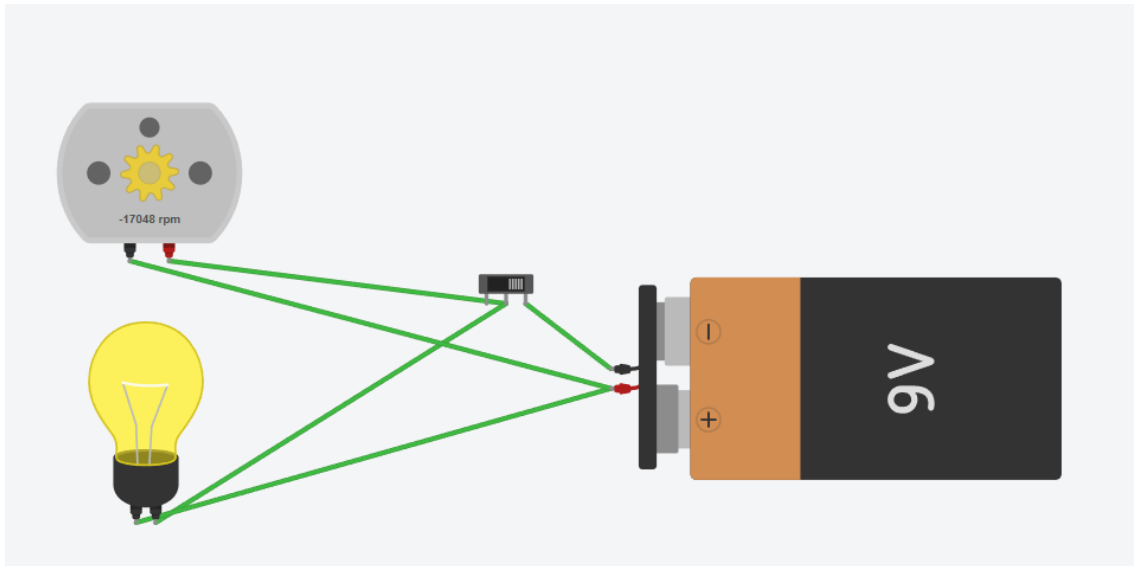
Objetivo: analizar el funcionamiento de un circuito con ramas independientes.

Componentes:

- 1 pila de 9 V
- 1 bombillo
- 1 motor DC
- 1 interruptor

Instrucción:

- Conecta el motor y el bombillo en paralelo.
- Observa si ambos funcionan con la misma intensidad y qué ocurre si desconectas uno
 - Funcionan con distintas intensidades, aunque estén en paralelo porque son componentes distintos



Ejercicio 5: Circuito con control doble (dos interruptores)

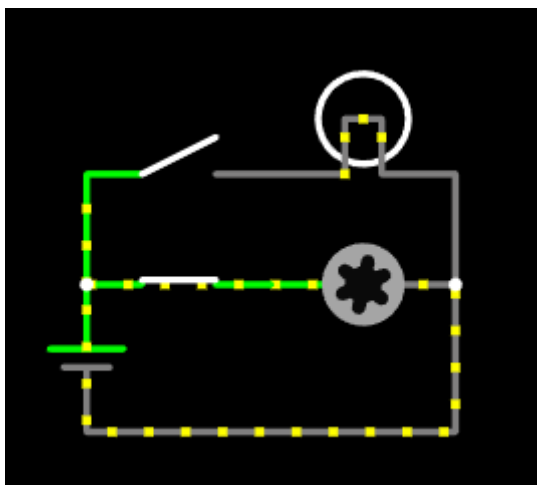
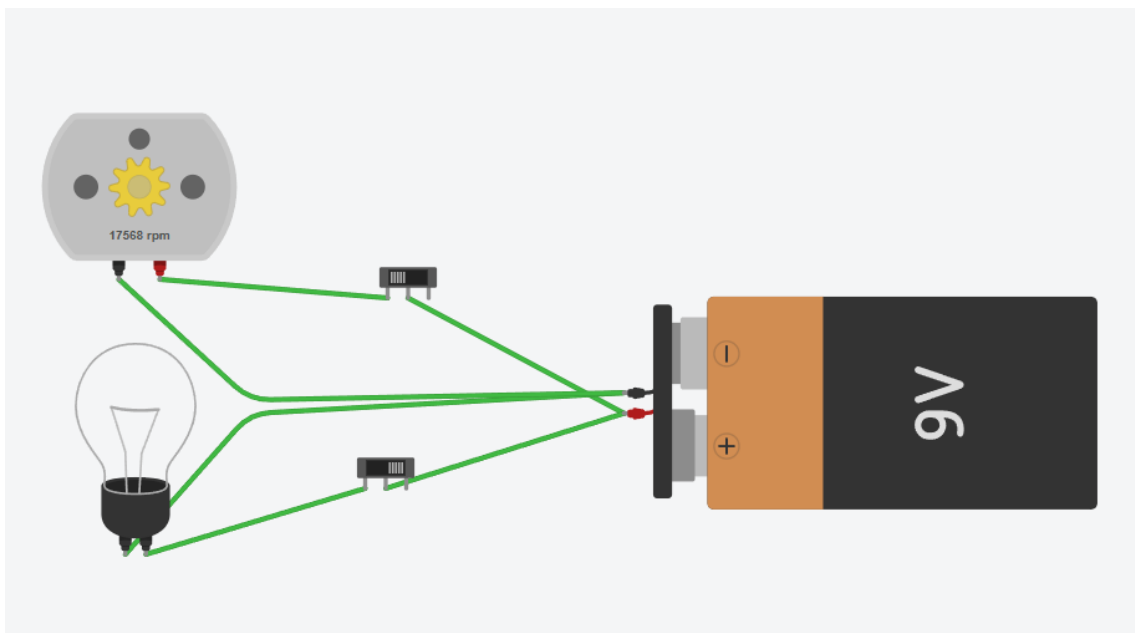
Objetivo: aprender cómo controlar distintos componentes por separado.

Componentes:

- 1 pila de 9 V
- 2 interruptores
- 1 motor DC
- 1 bombillo

Instrucción:

- Crea un circuito donde cada interruptor controle un componente diferente (uno para el motor y otro para la bombilla).
- Reflexiona: ¿qué pasa si ambos están encendidos al mismo tiempo?
 - Consumen más corriente de la pila en total.



Reflexiona:

Considerando los gráficos y diagramas de símbolos que acabamos de estudiar (como el de la batería, el interruptor y la resistencia), y las simulaciones.

- ¿Qué beneficios clave ofrece la práctica con diagramas, símbolos y simulaciones digitales antes de manipular físicamente una resistencia o un circuito real?
 - Que no hacemos cortocircuitos a los componentes ni los rompemos
- Y, a la inversa, ¿qué limitaciones tiene este método de estudio puramente gráfico y simulado en comparación con la experiencia de trabajar con el componente físico?
 - Que no tenemos experiencia con componentes de verdad